

Topici speciale in logica si securitate*

20 mai 2020

1. Fie M matricea stocastica:

$$M = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

Scieti forma generala a matricii M^n cu $n \geq 1$.

2. Aratati ca starea $\frac{\sqrt{2}}{2}(|00\rangle + |01\rangle)$ este decompozabila.

3. Aratati ca starea $\frac{\sqrt{2}}{2}(|00\rangle + |11\rangle)$ este entangled.

4. Aratati ca matricea A este unitara:

$$A = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{pmatrix}$$

5. Calculati $A \otimes A$.

6. Aratati ca matricea B este unitara:

$$B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}$$

7. Calculati $B \otimes B$.

8. Fie vectorul coloana $|v\rangle$ definit ca:

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Calculati $C = |v\rangle\langle v|$.

9. Aratati ca $C^2 = C$.

10. Aratati ca aplicatia $p : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ data de $p(|u\rangle) = C|u\rangle$ este proiectia pe dreapta complexa

$$(x = y) \cap (x = z).$$

*Master, anul II. Timp de lucru 180 minute.

11. Aratati ca pentru orice $x, y \in \mathbb{C}^3$ are loc:

$$\langle Cx, y \rangle = \langle x, Cy \rangle.$$

12. Un registru cuantic de n qubiti este descris de o superpozitie care contine 2^n termeni. Cum e posibil ca un program cuantic care ruleaza pe un asemenea registru sa se termine in timp polinomial in n ?

Problema facultativa

Doua roti dintate identice A si B se misca pe o masa plana, ramanand angrenate. Roata A este lipita de masa. Roata B face un tur complet al rotii A, revenind la pozitia initiala.

(a) De cate ori se roteste roata B in jurul propriei axe?

(b) De cate ori se roteste roata B relativ la masa?

Fiecare problema 1 - 12 valoreaza cate 2 puncte. Problema facultativa valoreaza 4 puncte. Nota 10 se obtine cu 24 de puncte. Calculele trebuie facute in lucrare, lipsa lor duce la scaderi de puncte.